

Lista de Cálculo I

① a) $(p \cdot q)^2 = p^2 \cdot q^2$ Não é Verdadeiro.

$(5 \cdot 2)^2 = 40$ $25 \cdot 4 = 100$. Em alguns casos é verdadeiro, porém se existe um que não. Não verdade

b) $(a+b)(c+d) = ac + bd$

Realizando o chuveirinho $ac + ad + bc + bd$

Logo não é verdadeiro

c) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

Podem existir exemplos em que é verdadeiro, porém se um provar o contrário é falso

$$\sqrt{8 \cdot 2} = \sqrt{16} = 4 \quad // \quad \sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{8 \cdot 2} = \sqrt{16} = 4.$$

Creio que é verdadeiro

d) $\sqrt{a^2} = a$

Creio que é verdadeiro

e) $(\sqrt{a})^2 = a$

$(\sqrt{4})^2 = a \rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{É falso, pois caso seja um número} \\ \text{nada que não tem raiz} \end{array} \right.$

f) $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$

$$\sqrt{3^2 + 3^2} = 3 + 3 \rightarrow \sqrt{3^2 + 3^2} = 5, \quad \sqrt{3^2} \neq 5$$

Logo se um caso não for verdadeiro, já um item falso

g) $(ab)^c = a \cdot b^c$

$$(2 \cdot 3)^2 = 2 \cdot 3^2 \quad 6^2 = 2 \cdot 9 \quad 36 \neq 18$$

Logo se um caso não for verdadeiro, já é um item falso

h) $\frac{a}{1/b} = \frac{a}{b}$

$$\frac{2}{\frac{1}{4}} = \frac{2}{4} \quad (2 \cdot \frac{4}{1}) = \frac{2}{4} \rightarrow 8 \neq \frac{1}{2}$$

Se um caso não for verdadeiro, já é um item falso

i) $(a^3)^2 = a^5$

$$(2^3)^2 = 2^5 \quad (8)^2 = 512 \rightarrow 64 \neq 512$$

Logo se um caso não for verdadeiro, já é um item falso.

tilibra

$$j) -a^0 = a^0$$

$$K) ab + ac = a \cdot b + c$$

$$2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = (2 \cdot 3) + 4$$

$$6 + 8 = 10 \rightarrow 14 = 10$$

Se um caso for falso, já prova que é falso.

$$l) \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = a \cdot b$$

$$\frac{b}{a} = a \cdot b \rightarrow \frac{2}{2} = 2 \cdot 2 \rightarrow 2 \neq 8$$

Se um caso for falso, já prova que é falso.

$$m) \frac{S+TC}{C} = S+T$$

$$\rightarrow \frac{2+(4 \cdot 3)}{3} = 2+4 \rightarrow \frac{2+12}{3} = 6$$

$\frac{14}{3} = 6 \rightarrow$ Se um caso é falso, já prova que a sentença é falsa.

$$n) \frac{x^2 \cdot y + x \cdot z}{x} = xy + xz$$

$$\rightarrow x=3 \quad y=4 \quad z=5$$

$$\frac{3^2 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{3} = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$$

$$\rightarrow \frac{9 \cdot 4 + 15}{3} = 12 + 15 \rightarrow \frac{36 + 15}{3} = 27$$

$$\frac{51}{3} = 27 \rightarrow 17 \neq 27$$

Se um caso é falso, já prova que a sentença é falsa.

$$o) \frac{c/x}{\frac{a}{x} - \frac{b}{x}} = \frac{c}{a-b}$$

$$a=2 \quad b=3 \quad c=4 \quad x=5$$

$$\frac{\frac{4}{5}}{\frac{2}{5} - \frac{3}{5}} = \frac{4}{2-3} \rightarrow \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{1}{5}} = -\frac{4}{1} \rightarrow -\frac{4}{5} : \frac{5}{1} = \frac{-4}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{-4}{25} \neq -\frac{4}{1}$$

tilibra

List

$$\frac{1}{x-y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \quad x=3 \quad y=2$$

$$\frac{1}{3-2} = \frac{1}{1} \quad \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{1}{6}$$

Logo se um caso prova (a) falsidade, é falso.

Verdadeiras = c, d.

Falsas = a, b, e, f, g, h, i, o, k, l, m, n, j, p.

② a) $3x+6 + 2(2x-5)$
 $3x+6 + 4x-10 \rightarrow 7x-4$

b) $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})$
 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} - \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} + \sqrt{b} \cdot \sqrt{a} - \sqrt{b} \cdot \sqrt{b}$
 $a - b$

c) $(x+3)(2x-5)$
 $2x^2 - 5x + 6x - 15$
 $2x^2 + x - 15$

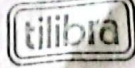
d) $(2x+3)^2$
 $(2x+3)(2x+3)$
 $4x^2 + 6x + 6x + 9$
 $4x^2 + 12x + 9$

e) $(x+\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$
 $x^2 + x\sqrt{3} + x\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$
 $x^2 + 2x\sqrt{3} + 3$

f) $(x-2)^3$
 $(x-2)(x-2)(x-2)$
 $(x^2 - 2x - 2x + 4)(x-2)$
 $(x^2 - 4x + 4)(x-2)$
 $x^3 - 2x^2 - 4x^2 + 8x + 4x - 8$
 $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

g) $(3-2x)^2(2-3x)$
 $(3-2x)(3-2x)(2-3x)$
 $(9-6x-6x+4x^2)(2-3x)$
 $(4x^2-12x+9)(2-3x)$
 $8x^2 - 12x^3 - 24x + 36x^2 + 18 - 27x$
 $-12x^3 + 40x^2 - 51x + 18$

h) $(x+2)^2(2x-5)$
 $(x+2)(x+2)(2x-5)$
 $(x^2 + 2x + 2x + 4)(2x-5)$
 $(x^2 + 4x + 4)(2x-5)$
 $2x^3 + 4x^2 + 8x^2 - 20x - 20x + 20$
 $2x^3 + 12x^2 - 40x + 20$



② a) $9x^2 - 36$

$9(x^2 - 4) \rightarrow (x+2) \cdot (x-2)$

$9 \cdot (x+2) \cdot (x-2)$

b)

$x^3 + 27x$

$x(x^2 + 27) \rightarrow (x^3 + 27)$

$x(x^3 + 27) \rightarrow x((x \cdot x \cdot x) + (3 \cdot 3 \cdot 3))$

c) $x^3 - 3x^2 - 21x + 12$

$x^2(x-3) - 21(x-3)$

$(x^2 - 21) \cdot (x-3)$

$(x+2) \cdot (x-2) \cdot (x-3)$

d) $3x^3 - 18x^2 + 27x$

$3(x^3 - 6x^2 + 9x)$

$3(x-3) \cdot (x-3)$

$3(x-3)^2$

e) $2x^3 + 5x^2 - 12x$

$2x^3 + 8x^2 - 3x^2 - 12x$

$2x(x+4) - 2(x+4)$

$(2x-2) \cdot (x+4)$

f) $3x^3 - 9x^2 + 6x$

$3x^2(x - 3x + 2)$

$3x^2(x-2) \cdot (x-1)$

$3 \cdot 2 \cdot 1$

g) $3x^2 - 7xy - 6y^2$

$3x^2 - 9xy + 2xy - 6y^2$

$3x(x-3y) + 2y(x-3y)$

$(3x+2y) \cdot (x-3y)$

h) $x^3y - 21xy$

$xy(x^2 - 21) \rightarrow (x+2) \cdot (x-2)$

$xy \cdot (x+2) \cdot (x-2)$

i) $x^3 - 3x + 2$

$x^3 - x - 2x + 2$

$x(x^2 - 1) - 2(x-1)$

$x(x+1) \cdot (x-1) - 2(x-1)$

$(x+1) \cdot (x-1) \cdot (x-2)$

j) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

$(x+y+z) \cdot (x-y-z)$

$x^3 - xy + xz - xy + y^3 - yz + xz - yz + z^3$

1) a) $x + y + z = 16$

$$\frac{2}{x} + \frac{2}{y} + \frac{2}{z} + \frac{x}{yz} + \frac{y}{xz} + \frac{z}{xy} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{2 \cdot yz + 2 \cdot xz + 2 \cdot xy + x^2 + y^2 + z^2}{x \cdot y \cdot z} = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{(x+y+z) \cdot (x+y+z)}{x \cdot y \cdot z} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{16 \cdot 16}{x \cdot y \cdot z} = \frac{4}{5} \rightarrow 256 \cdot 5 = 4(x \cdot y \cdot z) \rightarrow 1280 = 4(x \cdot y \cdot z)$$

$$1280 / 4 = (x \cdot y \cdot z) \rightarrow 320 \rightarrow \frac{256}{320} : 16 \rightarrow \frac{16}{20} \rightarrow \frac{4}{5}$$

b) $\frac{2^n - 1}{2^n - 1} = 33 \rightarrow 2^n - 1 = 33 \cdot 2^n - 33 \rightarrow 2^{2n} = 33 \cdot 2^n - 32 \rightarrow \frac{2^{2n}}{2^n} = \frac{33 \cdot 2^n - 32}{2^n}$

$$2^n = 33 - \frac{32}{2^n} \rightarrow 2^n = 33 \cdot 2^n - 32 \rightarrow y = 2^n \rightarrow y^2 = 33y - 32 \rightarrow y^2 - 33y + 32$$

$$\frac{33 \pm \sqrt{33^2 - 4 \cdot 1 \cdot 32}}{2 \cdot 1} \rightarrow y = 32 \text{ ou } 1 \rightarrow \begin{cases} 2^x = 32 \text{ ou } 2^x = 1 \\ x_1 = 5 \quad x_2 = 0 \end{cases}$$

5) a) $x^4 + 5x^3 - 20x^2 + 21x + 1 \mid x + 1$

$$-x^4 - x^3$$

$$6x^3 - 20x^2 + 21x + 1$$

$$-6x^3 + 6x^2$$

$$-14x^2 + 21x + 1$$

$$+14x^2 + 14x$$

$$25x + 1$$

$$-25x - 25$$

$$-24$$

Quociente: $x^3 + 6x^2 + 14x + 25$

Resto: -24

b) $x^5 + 5x^4 - x^3 - 8x \mid x - 3$

$$-x^5 + 3x^4$$

$$8x^4 + 8x^3 + 23x^2 + 69x + 199$$

$$8x^4 - x^3 - 8x$$

$$-8x^4 + 8x^3$$

$$23x^3 - 8x$$

$$-23x^3 + 69x^2 - 8x$$

$$69x^2 - 8x$$

$$-69x^2 + 207x$$

$$199x$$

$$-199x + 597$$

$$597$$

Quociente: $x^4 + 8x^3 + 23x^2 + 69x + 199$

Resto: 597

$$c) x^6 + 3x^4 + x^2 \mid x - \sqrt{5}$$

$$-x^6 + \sqrt{5}x^5 \quad x^5 + \sqrt{5}x^4 + 8x^3 + 8\sqrt{5}x^2 + 41x$$

$$\sqrt{5}x^5 + 3x^4 + x^2 \quad + 41\sqrt{5}$$

$$-\sqrt{5}x^5 + 5x^4$$

$$8x^4 + x^2$$

$$-8x^4 + 8\sqrt{5}x^3$$

$$8\sqrt{5}x^3 + x^2$$

$$-8\sqrt{5}x^3 + 40x^2$$

$$41x^2$$

$$-41x^2 + 41\sqrt{5}x$$

$$41\sqrt{5}x$$

$$-41\sqrt{5}x + 205$$

$$205$$

$$\text{Quociente} = x^5 + \sqrt{5}x^4 + 8x^3 + 8\sqrt{5}x^2 + 41x + 41\sqrt{5}$$

$$\text{Resto} = 205$$

$$d) x^3 + 5x^2 - 20x + 24 \mid x^2 - 11x + 5$$

$$-x^3 + 11x^2 - 5x$$

$$x + 9$$

$$9x^2 - 25x + 41$$

$$-9x^2 + 36x - 45$$

$$11x - 41$$

$$\text{Quociente} = x + 5$$

$$\text{Resto} = 11x - 41$$

$$6) a) a(bx - c) \geq bc \quad (a, b, c > 0)$$

$$abx - ac \geq bc$$

$$abx \geq bc + ac$$

$$x \geq \frac{bc + ac}{ab}$$

$$c) a \leq bx + c < 2a$$

$$a - c \leq bx < 2a - c$$

$$\frac{a - c}{b} \leq x < \frac{2a - c}{b}$$

$$b) -ax - b < -c$$

$$ax + b > +c$$

$$ax > c - b$$

$$x > \frac{c - b}{a}$$

$$d) -\frac{ax + b}{-c} \leq -b$$

$$\frac{ax + b}{c} \geq b$$

$$ax + b \geq b \cdot c$$

$$ax \geq b \cdot c - b$$

$$x \geq \frac{b \cdot c - b}{a}$$

tilibra

$$a) x(2x-1) \geq 0$$

Se $x=0$ ou $1/2$
 $2x-1 = - \frac{1}{2} +$

$$b) \frac{2x-1}{x-3} \leq 0$$

$$2x-1=0 \begin{cases} x-3 \neq 0 \\ x \neq 3 \end{cases}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$2x-1 = - \frac{1}{2} +$$

$$x-3 = - - +$$

Quociente $+ - +$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{2} \leq x < 3\}$$

$$c) (x-2)(x+2) > 0$$

$$x-2 = - + +$$

$$x+2 = - + +$$

Quociente $+ - +$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } x > 2\}$$

$$d) \frac{x(2x-1)}{-1+x+1} \geq 0$$

$$x = -1 - 0,5 + \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 0\}$$

$$2x-1 = -1 -1 +$$

$$x+1 = + + + \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1/2\}$$

Quociente $- + -$

$$e) x(2x-3)(x^2+1) < 0 \div x$$

$$x = -0 + 3/2 +$$

$$2x-3 = -1 -1 + \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 3/2\}$$

$$x^2+1 = + + +$$

Quociente $+ - +$

$$f) (x-1)(3x-4)^2 \leq 0$$

$$x-1 = -1 + 1 +$$

$$(3x-4)^2 = + + +$$

Quociente $- + +$

$$\{1, 4/3\}$$

2)

a) $3 - x < 5 + 3x$

$-2x < 2 \quad x-1$

$2x > 2$

$x > \frac{1}{1}$

0 x ...

b) $2 > -3 - 3x \geq -7$

$2 > -3 - 3x \quad \begin{cases} -3 - 3x \geq -7 \end{cases}$

$2+3 > -3x \quad x-1 \quad \begin{cases} -3x \geq -4 \quad x-1 \end{cases}$

$-5 < 3x \quad \begin{cases} 3x \leq 4 \end{cases}$

$-\frac{5}{3} < x \quad \begin{cases} x \leq \frac{4}{3} \end{cases}$

-1.66

1.33

-1.66

0

1.33

c) $\frac{5}{x} < \frac{7}{4} \quad x \neq 0$

$5 \cdot 4 < 7x$

$20 < 7x$

$\frac{20}{7} < x \quad \approx 2.85$

2.85

d) $-2x^2 - x + 1 \geq 0$

$+1 \pm \sqrt{1-4 \cdot (-2) \cdot 1}$

$\frac{1+B \pm \sqrt{B^2-4AC}}{2A} \quad \frac{1-3 \pm \sqrt{1-4 \cdot (-2) \cdot 1}}{2 \cdot (-2)}$

$+ -1 + 1/2 -$

e) $x^3 + 1 > x^2 + x$

$x^3 - x^2 - x > -1$

$x^3 - x^2 - x + 1 > 0$

$x^2(x-1) - 1(x-1) > 0$

$(x^2-1)(x-1) > 0$

$(x^2-1)(x-1) > 0 \quad \begin{matrix} +1 \text{ ou } -1 \end{matrix}$

$(x+1)(x-1)(x-1) > 0$

$x_1 = -1, x_2 = +1, x_3 = 1$

$- - + + + + +$

$S \{ x \in \mathbb{R} \}$

f) $8x^3 - 21x^2 - 2x + 1 < 0$

$4x^2(2x-1) - 1(2x-1) < 0$

$(4x^2-1)(2x-1) < 0$

$(2x+1)(2x-1)(2x-1) < 0$

$x_1 = -1/2, x_2 = +1/2, x_3 = +1/2$

$+ + +$

g) $(x-1)^2 < 2$

$(x-1)(x-1) < 2$

$x^2 - 2x - 3 < 0$

$S = \{ x \} \quad \begin{matrix} 3-1 \\ R_1 = -1 \end{matrix}$

$P = -3 \quad \begin{matrix} 3-1 \\ R_2 = 3 \end{matrix}$

$+ - - +$

tilibra

$$\frac{1,6}{3,2-3}$$

$$\frac{1,6}{0,2} \rightarrow 8$$

$$h) \frac{3}{x-5} > 2$$

$$3-2x+10 > 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{3}{x-5} > 0$$

$$-2x+7 > 0 \rightarrow 2x < 7 \rightarrow x < 3,5$$

$$x-5 > 0 \rightarrow x > 5$$

$$\frac{3-2(x-5)}{x-5} > 0$$

$$0 < (1-2)3,5 - 5 +$$

$$l) \frac{x}{2x-3} \leq 3$$

$$-5x+9 = 0 \rightarrow 5x=9 \rightarrow x=9/5$$

$$2x-3=0 \rightarrow 2x=3 \rightarrow x=3/2$$

$$\frac{x-3(2x-3)}{2x-3} \leq 0$$

$$\frac{x-6x+9}{2x-3} \leq 0$$

$$1,5 + 1,8 +$$

$$j) \frac{x-3}{x^2-1} < 0$$

$$x-3=0 \rightarrow x=3$$

$$x^2-1=0 \rightarrow x \neq 1, -1$$

$$k) \frac{2x^2+5x-3}{x+1} \leq 0$$

$$2x^2+5x-3$$

$$-5 \pm \sqrt{25+24} \cdot 2 \cdot 3$$

$$\frac{-5+7}{2} = 1 \quad \frac{-5-7}{2} = -3$$

$$x+1 \neq -1$$

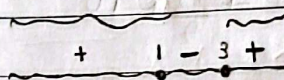
12)

$$1-x = \frac{-1}{1} \cdot \frac{-3}{-1}$$

$$\frac{1-x}{3-x} \geq 0$$

$$-x = -1 \rightarrow x = 1$$

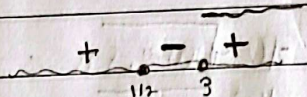
$$3-x = 0 \rightarrow x = 3$$



$$m) \frac{2x-1}{x-3} > 5$$

$$2x-1=0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$x-3=0 \rightarrow x = 3$$



$$n) \frac{1}{x+1} \geq \frac{3}{x-2}$$

$$-2x = 5 \rightarrow 2x = -5 \rightarrow x = -5/2$$

$$x^2 - x - 2 \rightarrow x_1 = -1, x_2 = 2$$

$$\frac{1}{x+1} \geq \frac{3}{x-2}$$

$$\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x-2} \geq 0$$



$$\frac{x-2}{x^2-x-2} \geq 0$$

$$\frac{-2x-5}{x^2-x-2} \geq 0$$

9) a) $\frac{5}{9} (50-32) \rightarrow \frac{5}{9} \cdot 18 \rightarrow \frac{90}{9} \rightarrow 10$

$\frac{5}{9} (95-32) \rightarrow \frac{5}{9} \cdot 63 \rightarrow \frac{315}{9} = 35$

O intervalo correspondente a $50 \leq R \leq 95$ em celsius é $10 \leq x \leq 35$.

b)

$h(t) = -5t^2 + 10t + 30$

$-10 \pm \sqrt{100 - 4 \cdot 5 \cdot 15}$

$-5t^2 + 10t + 30 \geq 15$

$-10 \pm \sqrt{200}$

$-5t^2 + 10t + 15 \geq 0$

$\frac{-10 \pm 20}{-10} = -1 \text{ e } \frac{-10 \pm 20}{-10} = 3$

$-t^2 + 2t + 3 \geq 0$

Como o tempo não pode ser negativo, De 0 a 3 segundos, estará acima.

10) a) $|5x - 3| = 12$ $\begin{cases} 5x - 3 = -12 \\ 5x - 3 = 12 \end{cases}$
 $5x - 3 = 12$ $5x = 15 \rightarrow x = 3$
 $5x - 3 = -12$ $5x = -9$ $x = -9/5$

d) $\left| \frac{x+2}{x-2} \right| = 5$ $\begin{cases} \frac{x+2}{x-2} = 5 \\ \frac{x+2}{x-2} = -5 \end{cases}$
 $\frac{x+2}{x-2} = 5$ $x+2 = 5x-10$ $12 = 4x \rightarrow x = 3$
 $\frac{x+2}{x-2} = -5$ $x+2 = -5x+10$ $6x = 8 \rightarrow x = 4/3$

b) $| -2 + 12x | = 7$ $\begin{cases} 12x - 2 = -7 \\ 12x - 2 = 7 \end{cases}$
 $12x - 2 = 7$ $12x = 9$ $x = 3/4$
 $12x - 2 = -7$ $12x = -5$ $x = -5/12$

e) $| 3x + 2 | = 5 - x$ $\begin{cases} 3x + 2 = 5 - x \\ 3x + 2 = -(5 - x) \end{cases}$
 $3x + 2 = 5 - x$ $4x = 3$ $x = 3/4$
 $3x + 2 = -5 + x$ $2x = -7$ $x = -7/2$

c) $2x - 3 = 7x - 5$ $2x - 3 = -7x + 5$
 $-5x = -2$ $9x = 8$ $x = 8/9$
 $5x = 2$ $x = 2/5$

f) $| 9x | - 11 = x$ $\begin{cases} 9x - 11 = x \\ -9x - 11 = x \end{cases}$
 $9x - 11 = x$ $8x = 11$ $x = 11/8$
 $-9x - 11 = x$ $-10x = 11$ $x = -11/10$

$$b) |x-3| + |x+1| = 2$$

$$x=0, x=1, x=-1, x=2, x=3$$

$$x-3 + x+1 = 2$$

$$2x-2 = 2$$

$$2x = 4$$

$$ii) a) |x| < 3$$

$$-3 < x < 3$$

$$b) \left| \frac{z}{5} - 1 \right| \leq 1$$

$$\frac{z}{5} - 1 = 1 \Rightarrow \frac{z}{5} - 1 = -1$$

$$\frac{z}{5} - 1 = -1 \Rightarrow \frac{z}{5} - 5 = -1$$

$$\frac{z}{5} = 4 \Rightarrow z = 20$$

$$\frac{z}{5} = 6 \Rightarrow z = 30$$

$$c) ||-x| > 1$$

$$1-x=1 \Rightarrow -x=0$$

$$-x=0 \Rightarrow x=0$$

$$1-x=-1 \Rightarrow -x=-2$$

$$-x=-2 \Rightarrow x=2$$

$$x=0, x=2$$

$$d) |t-1| \leq 3$$

$$t-1=3 \Rightarrow t=4$$

$$t-1=-3 \Rightarrow t=-2$$

$$t=4, t=-2$$

$$-2 \leq t \leq 4$$

$$e) \left| 3 - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{2}$$

$$3 - \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{2}{5}$$

$$3 - \frac{1}{x} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{7}{2} \Rightarrow x = \frac{2}{7}$$

$$\frac{2}{5} \leq x \leq \frac{2}{7}$$

$$5x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{5}$$

$$7x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{7}$$

$$x = \frac{2}{5}, x = \frac{2}{7}$$

$$x = \frac{2}{5}, x = \frac{2}{7}$$

$$x = \frac{2}{5}, x = \frac{2}{7}$$

$$f) |6+2x| < |4-x|$$

$$6+2x = -1+x \Rightarrow x = -7$$

$$6+2x = 1-x \Rightarrow 3x = -5 \Rightarrow x = -\frac{5}{3}$$

$$x = -7, x = -\frac{5}{3}$$

$$x = -7, x = -\frac{5}{3}$$

$$x = -7, x = -\frac{5}{3}$$

$$x = -7, x = -\frac{5}{3}$$

$$x = -7, x = -\frac{5}{3}$$

$$x = -7, x = -\frac{5}{3}$$

$$x = -7, x = -\frac{5}{3}$$

$$g) |x-1| + |x+2| \geq 2$$

$$x=1, x=-2$$

$$x=1, x=-2$$

$$x=1, x=-2$$

$$x=1, x=-2$$

$$x=1, x=-2$$

$$x=1, x=-2$$

$$x=1, x=-2$$

$$h) |x| + 1 < x$$

$$|x| + 1 - x < 0$$

$$|x| - x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

$$j) \left| \frac{3-2x}{1+x} \right| \leq 2 \rightarrow \frac{3-2x}{1+x} \leq 2 \cdot (1+x) \rightarrow 3-2x \leq 2+2x$$

$$-6x \leq -1 \quad 6x \geq -1$$

$$\frac{3-2x}{1+x} \geq -2 \cdot (1+x) \quad 6x \geq -1$$

$$x \geq -1/6 \quad \text{or} \quad x \leq -1/6$$

$$\rightarrow 3-2x \geq -2x-2 \rightarrow 2x \geq -7 \rightarrow x \geq -7/2 \rightarrow -3.5 \quad x \leq -7/2$$

$$x \in [-7/2, -1/6] \text{ or } [-1/6, \infty)$$

$$k) 1 < |x+2| < 4$$

$$x+2 > 1 \quad \begin{cases} x+2 < -1 \\ x < -3 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x+2 < 4 \\ x < 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2 > -4 \\ x > -6 \end{cases}$$

$$x > -1 \quad \begin{cases} x < -3 \end{cases}$$

$$(x > -1 \text{ or } x < -3) \quad \text{or} \quad (-6 < x < 2)$$